

Sifat Kental Fluida

MK Fenomena Transpor

Dr. Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian

Tim Pengajar dan Referensi

- ① Dr. Bambang Ari Wahjoedi
- ② Dr. Aditya Rianjanu
- ③ Dr. Eka Nurfani

Penilaian:

UTS = 35%

UAS = 35%

Quiz+tugas = 30%

Rujukan materi (termasuk gambar-gambar dalam slide):

- ① D. R. Poirier dan G. H. Geiger : Transport Phenomena in Materials Processing, Springer International Publishing (2016)
- ② W.-J. Yang, S. Mochizuki, N. Nishiwaki dan A.S. Mujumdar: Transport Phenomena in Manufacturing and Materials Processing, Elsevier Science (1994)

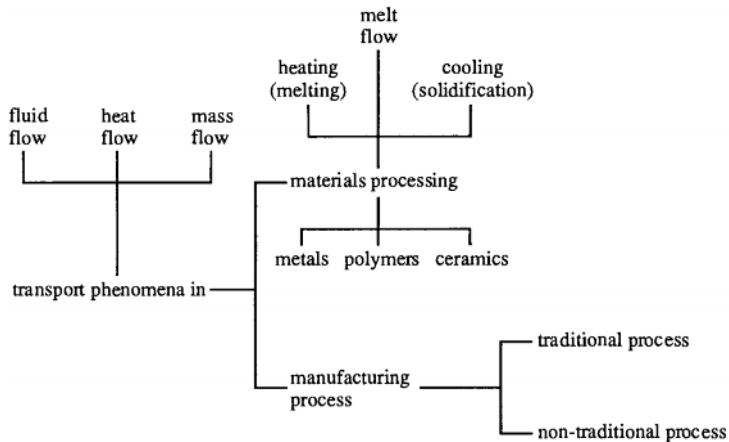
Materi Kuliah-UTS

- 1 Pendahuluan Kuliah, Pengenalan Dinamika Fluida, Sifat Kental Fluida (EN)
- 2 Aliran Laminer dan Persamaan Momentum (BAW)
- 3 Aliran Turbulen dan Aliran Kompleks (AR)
- 4 Aplikasi Balans Energi pada Aliran Fluida (EN)
- 5 Aliran dan Produksi Vakum (BAW)
- 6 Pengenalan Transpor Energi, Hukum Fourier dan Konduktivitas Termal Material (AR)
- 7 Transfer Panas dan Persamaan Energi (EN)
- 8 UTS

Materi Kuliah-UAS

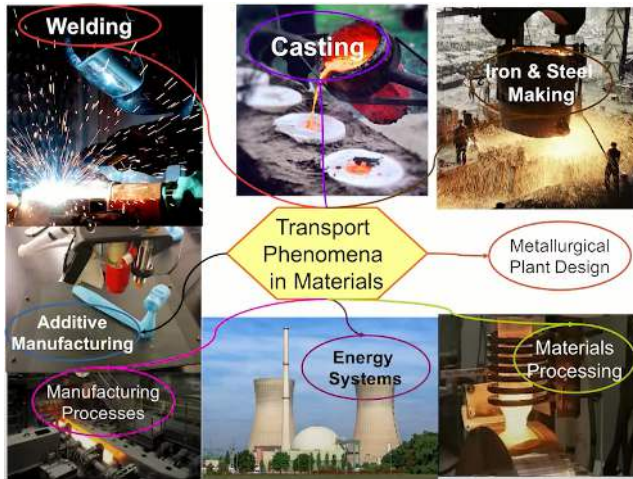
- 9 Korelasi dan Data bagi Koefisien Transfer Panas (BAW)
- 10 Konduksi Panas dalam Padatan (AR)
- 11 Solidifikasi Lelehan Logam (EN)
- 12 Transfer Panas Radiativ (BAW)
- 13 Pengenalan Transpor Massa, Hukum Fick dan Difusivitas Material (AR)
- 14 Difusi dalam Padatan (EN)
- 15 Transfer Massa dalam Sistem Fluida dan Transfer Massa Reaktif pada Antarfasa (BAW)
- 16 UAS

Pendahuluan



Gambar 1: Fenomena transpor dalam pemrosesan material dan proses manufaktur

Pendahuluan



Gambar 2: Aplikasi fenomena transport [sumber: slide kuliah G. Phanikumar]

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida**
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian

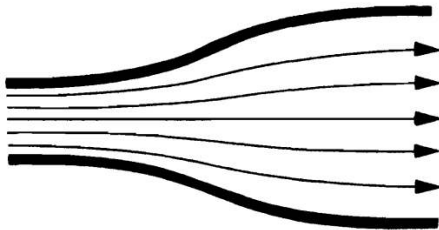
Jenis Aliran Fluida

Aliran fluida dapat diaktegorikan sbb:

- Aliran laminar
- Aliran turbulen
- Aliran transisi (peralihan dari aliran laminar ke turbulen)

Aliran Laminar

- Aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan–lapisan, atau lamina–lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar.
- Dalam aliran laminar ini viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antara lapisan.
- Aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton

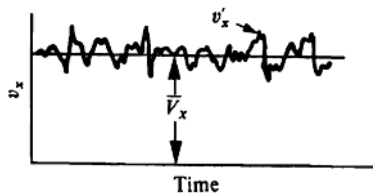


Gambar 3: Aliran laminar

Aliran Turbulen

- Pergerakan dari partikel–partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan, yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida kebagian fluida yang lain dalam skala yang besar.
- Dalam keadaan aliran turbulen maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tegangan geser yang merata diseluruh fluida sehingga menghasilkan kerugian–kerugian aliran.

Path of a single hypothetical fluid particle



Gambar 4: Aliran turbulen dengan fluktuasi kecepatan

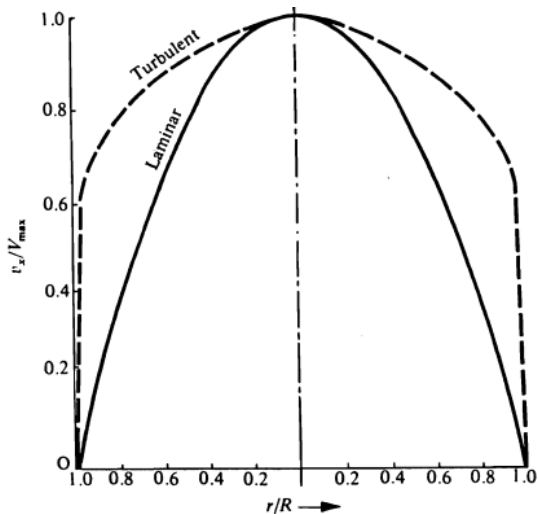
Bilangan Reynolds

- Bilangan Reynolds merupakan bilangan tak berdimensi yang dapat membedakan suatu aliran itu dinamakan laminar, transisi, atau turbulen.

$$Re = \frac{vd\rho}{\eta} \quad (1)$$

- v = kecepatan fluida mengalir (m/s)
- d = diameter pipa (m)
- ρ = massa jenis fluida (kg/m^3)
- η = viskositas fluida (kg/m.s)
- Aliran laminar: $Re < 2.300$
- Aliran transisi: $2.300 < Re < 4.000$ (bilangan Reynolds kritis)
- Aluran turbulen: $Re > 4.000$

Aliran Laminar vs Turbulen



Gambar 5: Distribusi kecepatan laminar dan turbulen dalam pipa. Kecepatan rata-rata sementara diplot untuk aliran turbulen.

Viskositas

- Viskositas fluida: ukuran ketahanan fluida terhadap deformasi atau perubahan bentuk.
- Viskositas dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kohesi (gaya tarik-menarik antar molekul yang sama) dan laju perpindahan momentum molekularnya.
- Viskositas zat cair cenderung menurun dengan seiring bertambahnya kenaikan temperatur
- Hal ini disebabkan akibat penuruna gaya kohesi saat dipanaskan.

Rapat jenis atau densitas

- densitas merupakan ukuran konsentrasi zat yang dinyatakan dalam massa per satuan volume.
- densitas dipengaruhi oleh temperatur $\Rightarrow$ semakin tinggi temperatur maka kerapatan suatu fluida semakin berkurang karena disebabkan gaya kohesi dari molekul-molekul fluida semakin berkurang.

$$\rho = \frac{\text{massa}}{\text{volume}} = \frac{m}{V} \quad (2)$$

- Debit aliran (Q) dipergunakan untuk menghitung kecepatan aliran pada masing masing pipa eksperimen

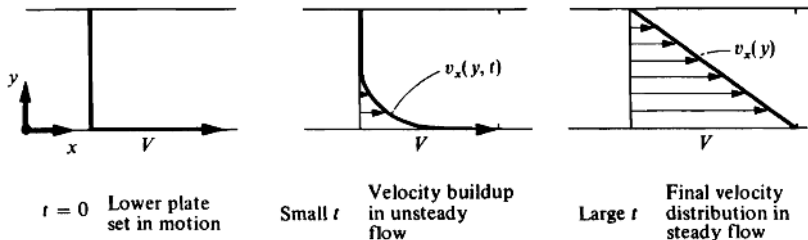
$$Q = \frac{\text{volume}}{\text{waktu}} = \frac{V}{t} \quad (3)$$

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian**
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian

Fluida Newtonian

- Anggap fluida berada diantara dua buah pelat.
- Pelat atas stasioner (diam), sedangkan pelat bawah bergerak dengan kecepatan V .
- Fluida yang berdekatan dengan pelat akan memiliki kecepatan yang sama dengan pelat.



Gambar 6: Aliran laminar fluida antara lempeng paralel

Fluida Newtonian

- Seiring berjalannya waktu, fluida memperoleh momentum.
- Setelah selang waktu "*Large t*", keadaan tunak (*steady state*) tercapai.
- Agar pelat bawah tetap bergerak dengan kecepatan V , gaya F harus dipertahankan, dan gaya yang sama tetapi berlawanan diberikan pada pelat diam.

Fluida Newtonian

- Pada keadaan tunak (untuk luas pelat A dan aliran laminar), gaya dinyatakan dengan:

$$\frac{F}{A} = \eta \frac{V}{Y} \text{ (kecepatan)} \quad (4)$$

- Y = jarak antara pelat
- η = konstanta proporsionalitas (viskositas)
- $\frac{F}{A}$ = tegangan geser (*shear stress*)

Perpindahan Momentum

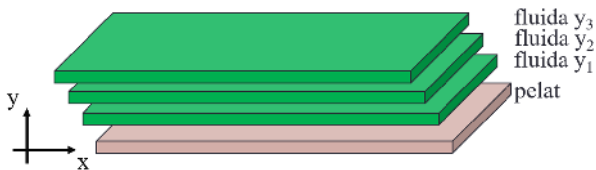
- Pada keadaan tunak, ketika profil kecepatan linier, $\frac{V}{Y}$ sebanding dengan gradien kecepatan konstan $\frac{dv_x}{dy}$.
- Tegangan geser τ_{yx} di antara dua lapisan tipis fluida dinyatakan:

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{dv_x}{dy} \quad (5)$$

- Persamaan 5 $\Rightarrow$ gaya geser per luas sebanding dengan negatif gradien kecepatan.
- Ini dikenal dengan hukum Newton untuk viskositas $\Rightarrow$ berlaku untuk fluida Newtonian (seperti gas dan cairan-cairan sederhana).

Perpindahan Momentum

- Fluida dianalisa sebagai banyak lapisan, tiap lapisan bergerak.
- Gaya/luas sebanding dengan penurunan kecepatan dalam arah Y.
- Menggeser lapisan (pelat) $\Rightarrow$ lapisan atasnya akan bergerak.
- Akibatnya momentum berpidah ke arah positif Y (τ_{yx}).
- Tanda (-) $\Rightarrow$ momentum ditransfer dari layer bawah ke atas.
- τ_{yx} bernilai positif karena $\frac{dv_x}{dy}$ bernilai negatif.



Gambar 7: Fluida sebagai lapisan-lapisan

Perpindahan Momentum

- Konvensi yang berlaku umum untuk transfer panas $\Rightarrow$ momentum mengalir ke arah penurunan kecepatan, seperti aliran kalor dari panas ke dingin.
- **Periode transien** didefinisikan sebagai periode antara $t = 0$ dan "*large t*".
- Selama periode ini, v_x merupakan fungsi waktu dan posisi.
- Sehingga, hubungan umum untuk τ_{yx} adalah

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y} \quad (6)$$

- η = konstanta kesebandingan atau **viskositas**

Dimensi Viskositas

- Berdasarkan pada persamaan 6, dimensi viskositas dalam SI adalah:
- $$\eta = \frac{\tau_{yx}}{\partial v_x / \partial y} = \frac{Nm^{-2}}{(ms^{-1})(m^{-1})} = N s m^{-2}$$
- Dalam sistem cgs, satuan poise (P) digunakan
- 1 poise (P) = 100 centipoise (cP) = 1 dyn s cm⁻² .
- Viskositas air pada 68,4 °F (20,2 °C) adalah 1 cP
- Nilai viskositas fluida merupakan nilai relatif terhadap viskositas air
- Viskositas dalam N s m⁻² merupakan 10³ kali viskositas di cP

Dimensi Viskositas

- Viskositas dibagi berat jenis disebut **viskositas kinematik v** .

$$v \equiv \frac{\eta}{\rho} \quad (7)$$

- Viskositas kinematik $\Rightarrow$ besaran fundamental, yang merupakan ukuran difusivitas momentum, analog dengan difusivitas termal dan massa.
- Satuan viskositas kinematik $\Rightarrow \text{m}^2 \text{s}^{-1}$ (SI), $\text{cm}^2 \text{s}^{-1}$ (cgs)

Contoh Soal

- Dua buah pelat paralel terpisah 1 mm. Pelat bagian bawah diam, sedangkan pelat bagian atas bergerak dengan kecepatan 2 m/s. Tekanan 5 N/m² diperlukan untuk menjaga pelat atas bergerak. Hitung viskositas fluida yang berada diantara pelat tersebut.

Solusi

- $\eta = \frac{F/A}{V/Y} = \frac{5}{2 \times 10^3} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ N s m}^{-2} = 2,5 \text{ cP}$

Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas**
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian

Viskositas Gas

- Perpindahan momentum dalam gas dijelaskan dengan konsep jalur bebas rata-rata (*mean free path*), di mana molekul "diidealkan" sebagai bola biliar dengan fitur sbb:
 - ❶ Molekul adalah bola keras, berdiameter d dan bermassa m .
 - ❷ Molekul tidak saling memberikan gaya, kecuali saat tumbukan.
 - ❸ Tumbukan bersifat elastis (hukum kekekalan momentum dan energi).
 - ❹ Molekul terdistribusi seragam (n molekul per satuan volume). Molekul bergerak terus menerus dan dipisahkan oleh jarak yang jauh (dibandingkan $d_{molekul}$).
 - ❺ Semua arah kecepatan molekul memiliki kemungkinan yang sama. Kelajuan molekul dapat memiliki nilai antara nol dan tak terhingga.

Viskositas Gas

- Jika molekul memiliki distribusi kecepatan Maxwellian, maka **kecepatan rata-rata $\bar{V}$** adalah sbb:

$$\bar{V} = \left[\frac{8k_B T}{\pi m} \right]^{1/2} \quad (8)$$

- k_B = konstanta Boltzmann
- T = temperatur mutlak

Jalur bebas rata-rata

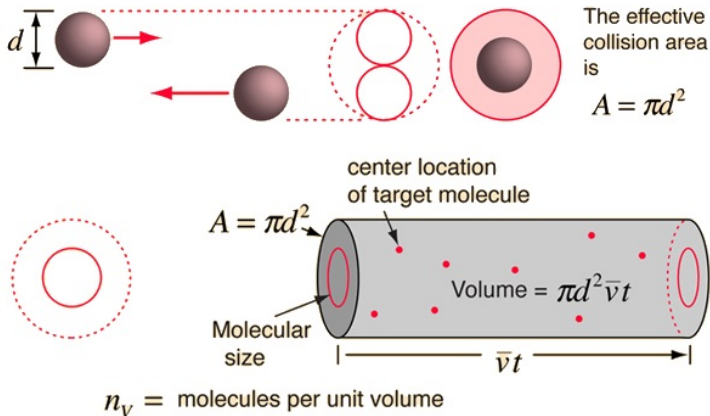
- Jalur bebas rata-rata $\Rightarrow$ parameter yang mengatur transfer momentum dalam gas, didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh molekul antara dua tumbukan berturut-turut.
- Pada saat tumbukan, jarak pusat ke pusat dua molekul adalah d .
- **Jalur bebas rata-rata λ** berbanding terbalik dengan penampang tumbukan πd^2 dan konsentrasi n molekul.

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\pi d^2 n}$$

(9)

Jalur bebas rata-rata

Jika molekul memiliki diameter d , maka penampang efektif untuk tumbukan dapat dimodelkan.



Gambar 8: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/

Jalur bebas rata-rata

Jalur bebas rata-rata = panjang jalur dibagi dengan jumlah tumbukan.

$$\text{Mean free path estimate} = \frac{\text{Distance traveled } \bar{v}t}{\underbrace{\pi d^2 \bar{v}t}_{\text{Volume of interaction}} n_V} = \frac{\text{Mean distance per collision } 1}{\pi d^2 n_V}$$

Labels in the diagram:
- Distance traveled: $\bar{v}t$
- Mean distance per collision: 1
- Volume of interaction: $\pi d^2 \bar{v}t$
- Number of molecules per unit volume: n_V

Molekul "target" diam padahal memiliki kecepatan rata-rata yang tinggi.

$$\overline{v_{rel}} = \sqrt{2}\bar{v}$$

yang merevisi ekspresi volume efektif yang disapu dalam waktu t

$$\text{volume efektif} = \pi d^2 \sqrt{2}\bar{v}t$$

Nilai Jalur bebas rata-rata sesuai dengan persamaan 9

Viskositas Gas

- Hukum Newton tentang viskositas:

$$\tau_{yx} = \frac{2}{3\pi^{\frac{3}{2}}} \frac{(mk_B T)^{\frac{1}{2}}}{d^2} \frac{dv_x}{dy} \quad (10)$$

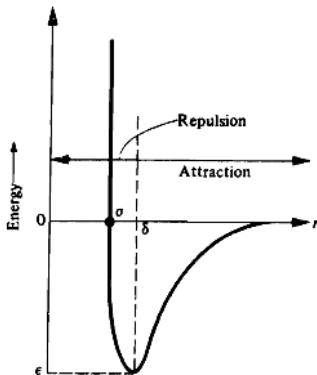
- dengan nilai viskositas η adalah sbb:

$$\eta = \frac{2}{3\pi^{\frac{3}{2}}} \frac{(mk_B T)^{\frac{1}{2}}}{d^2} \quad (11)$$

- Viskositas gas tidak bergantung tekanan, hanya bergantung temperatur.
- Namun, ketergantungan temperatur hanya benar secara kualitatif.

Viskositas Gas

- Teori kinetik lebih mutakhir **menggantikan model biliar dengan medan gaya molekuler** (gaya tarik dan tolak antar molekul).
- Tarikan molekul lemah pada jarak jauh, sedangkan tolakan kuat pada jarak dekat.



Gambar 9: Fungsi potensial Lennard-Jones yang menggambarkan interaksi dua molekul nonpolar.

Viskositas Gas

- Menggunakan potensial Lennard-Jones, Chapman dan Enskog telah mengembangkan persamaan untuk viskositas gas nonpolar pada tekanan rendah

$$\eta = 2,67 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT}}{\sigma^2 \Omega_\eta} \quad (12)$$

- η = viskositas (Poises)
- T = suhu mutlak (K)
- M = berat molekul (gram)
- σ = diameter karakteristik molekul ($\text{\AA}$)
- Ω_η = integral tumbukan teori Chapman-Enskog (fungsi dari parameter temperatur tak berdimensi $k_B T / \epsilon$)

Viskositas Gas

Intermolecular force parameters and critical properties					
Substance	Molecular weight, M	Lennard-Jones parameters*		Critical constants*	
		σ , Å	ϵ/κ_B , K	T_c , K	$\hat{V}_c$, cm ³ /mol
<i>Light elements</i>					
H ₂	2.016	2.827	59.7	33.2	65.1
He	4.003	2.551	10.22	5.19	57.4
<i>Noble gases</i>					
Ne	20.183	2.820	32.8	44.4	41.6
Ar	39.948	3.542	93.3	150.8	74.9
Kr	83.80	3.655	178.9	209.4	91.2
Xe	131.3	4.047	231.0	289.7	118.4
<i>Polyatomic gases</i>					
Air	28.97	3.711	78.6	-	-
N ₂	28.013	3.798	71.4	126.2	89.8
O ₂	32.00	3.467	106.7	154.6	50.4
CO	28.01	3.690	91.7	132.9	93.2
CO ₂	44.01	3.941	195.2	304.1	93.9
H ₂ O	18.02	2.641	809.1	647.3	57.1
SO ₂	64.06	4.112	335.4	430.8	122.2
F ₂	38.00	3.357	112.6	144.3	66.3
Cl ₂	70.91	4.217	316.0	416.9	123.8
Br ₂	159.81	4.296	507.9	588	127.2
CH ₄	16.04	3.758	148.6	190.4	99.2

Note: The Angstrom, Å, equals 0.1 nm or 10⁻⁸ cm.

*R. C. Reid, J. M. Pausnitz, and B. E. Poling, *The Properties of Gases and Liquids*, 4th edition, McGraw-Hill Book Co., New York, NY, 1987, Appendices A and B.

Viskositas Gas

Values of Ω -integral for viscosity and of the viscosity function $f(\kappa_B T/\epsilon)$, based on the Lennard-Jones potential*

$\kappa_B T/\epsilon$	Ω_η	$f(\kappa_B T/\epsilon)$	$\kappa_B T/\epsilon$	Ω_η	$f(\kappa_B T/\epsilon)$
0.3	2.785	0.1969	6.0	0.8963	2.751
0.4	2.492	0.2540	8.0	0.8538	3.337
0.5	2.257	0.3134	10	0.8242	3.866
0.6	2.065	0.3751	20	0.7432	6.063
0.7	1.908	0.4384	40	0.6718	9.488
0.8	1.780	0.5025	60	0.6335	12.324
0.9	1.675	0.5666	80	0.6076	14.839
1.0	1.587	0.6302	100	0.5882	17.137
2.0	1.175	1.2048	200	0.5320	26.80
4.0	0.9700	2.0719	400	0.4811	41.90

*J. O. Hirschfelder, C. F. Curtiss, and R. B. Bird, *Molecular Theory of Gases and Liquids*, Wiley, New York, 1954.

Contoh Soal

Hitung viskositas hidrogen pada 1 atm dan 1364 K.

Jawaban

$$\eta = 2,67 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT}}{\sigma^2 \Omega_\eta}$$

$M = 2 \Rightarrow$ Berat molekul hidrogen

$T = 1364 \Rightarrow$ Suhu

$\sigma = 2,827 \Rightarrow$ dari tabel untuk molekul hidrogen

$\epsilon/k_B = 59,7 \Rightarrow$ dari tabel untuk molekul hidrogen

$$k_B T / \epsilon = \frac{1364}{59,7} = 22,85 \Rightarrow \Omega_\eta = 0,733 \text{ (dari tabel, dan pers garis lurus)}$$

Sehingga:

$$\eta = 2,67 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{2 \times 1364}}{(2,827)^2 \times 0,733} = 2,38 \times 10^{-4} \text{ poise}$$

Viskositas Gas

- Menghitung η dengan persamaan 12 membutuhkan informasi σ dan ϵ/k_B .
- Modifikasi pers 12 oleh **Bromley dan Wilke** dapat digunakan:

$$\eta = 3,33 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT_c}}{\hat{V}_c^{2/3}} f\left(\frac{k_B T}{\epsilon}\right) \quad (13)$$

- η = viskositas (Poises),
- T_c = critical temperature (K),
- $\hat{V}_c$ = volume (cm³/mol),
- $f\left(\frac{k_B T}{\epsilon}\right)$ = fungsi empiris (dari tabel)

Viskositas Gas

- Teori Chapman-Enskog telah diperluas untuk memasukkan **campuran gas multi-komponen pada kerapatan rendah**.
- **Rumus semi empiris Wilke** sudah cukup memadai untuk berbagai tujuan

$$\eta_{\text{mix}} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i \eta_i}{\sum_{j=1}^n x_j \Phi_{ij}},$$
$$\Phi_{ij} = \frac{1}{\sqrt{8}} \left[1 + \frac{M_i}{M_j} \right]^{-1/2} \left[1 + \left[\frac{\eta_i}{\eta_j} \right]^{1/2} \left[\frac{M_j}{M_i} \right]^{1/4} \right]^2.$$

- n = jumlah spesies kimia dalam campuran
- x_i dan x_j = fraksi mol spesies i dan j
- η_i dan η_j = viskositas spesies i dan j
- M_i dan M_j = berat molekul spesies i dan j
- untuk $i = j \Rightarrow \Phi_{ij} = 1$

Contoh soal

- Hitunglah viskositas gas yang terdiri dari 20% CO₂, 50% CO, dan 30% He pada kondisi 800 K dan 1 atm. Berikut adalah data viskositas gas

i	x_i	M_i g mol ⁻¹	η_i N s m ⁻²
1 (CO ₂)	0.2	44.011	3.37×10^{-5}
2 (CO)	0.5	28.011	3.43×10^{-5}
3 (He)	0.3	4.003	3.82×10^{-5}

Solusi

- Langkah pertama menghitung Φ_{ij}

i	j	M_i/M_j	η_i/η_j	Φ_{ij}	$\sum_{j=1}^3 x_j \Phi_{ij}$
1	1	1.000	1.000	1.000	0.404 ($j = 1, x_j = 0.2$)
	2	1.571	0.982	0.784	
	3	10.994	0.882	0.235	
2	1	0.636	1.018	1.254	1.284 ($j = 2, x_j = 0.5$)
	2	1.000	1.000	1.000	
	3	6.998	0.898	0.313	
3	1	0.091	1.133	2.921	1.908 ($j = 3, x_j = 0.3$)
	2	0.143	1.114	2.440	
	3	1.000	1.000	1.000	

$$\eta_{mix} = \frac{(0.2)(3.37 \times 10^{-5})}{0.404} + \frac{(0.5)(3.43 \times 10^{-5})}{1.284} + \frac{(0.3)(3.82 \times 10^{-5})}{1.908}$$

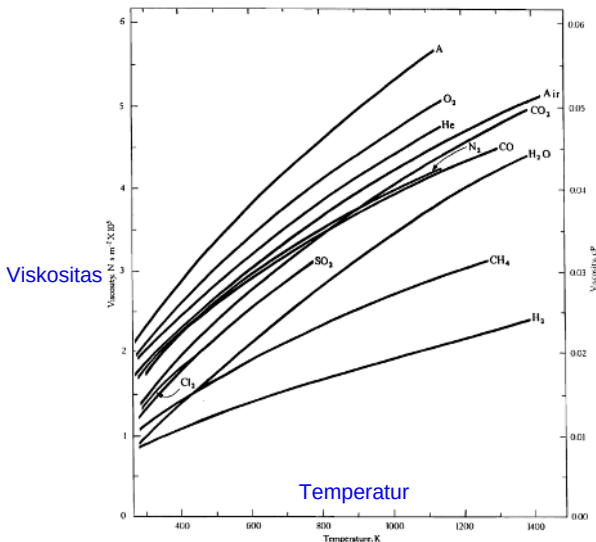
$$\eta_{mix} = 3.60 \times 10^{-5} \text{ N s m}^{-2}.$$

Viskositas Gas

- Persamaan 12, 13, dan η_{mix} efektif untuk menghitung viskositas gas non-polar dan campuran gas pada densitas rendah
- Persamaan tersebut tidak dapat diterapkan pada gas polar seperti H_2O , NH_3 , CH_3OH , dan $NOCl$
- Persamaan tersebut juga efektif pada rentang temperatur 100-1500 K

Viskositas Gas

- viskositas meningkat dengan kenaikan temperatur
- besar viskositas tidak hanya bergantung pada berat molekul saja



Topik Bahasan Minggu ke-1

- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan**
- 6 Fluida non-Newtonian

Viskositas Cairan

- Permasalahan: struktur cairan jauh lebih sedikit yang diketahui dibandingkan padatan dan gas
- Berdasar data sinar-X, ada beberapa tingkat keteraturan jarak pendek dalam cairan.
- Artinya, susunan tetangga terdekat dari atom pusat dapat diprediksi.
- Dengan bertambahnya jarak, prediksi posisi atom menurun drastis, tidak seperti pada benda padat

Viskositas Cairan

Beberapa teori terkait sifat cairan:

- **Teori lubang** (*hole theory*) $\Rightarrow$ cairan mengandung banyak lubang (area kosong) yang terdistribusi ke seluruh cairan. Lubang ini memiliki distribusi ukuran rata-rata.
- Meskipun tidak menjelaskan semua pengamatan perubahan sifat material pada saat fusi (penggabungan), teori ini berguna untuk memprediksi viskositas sebagai fungsi suhu.

Viskositas Cairan

- Karena cairan dekat titik lelehnya masih mewakili fase rapat (dense), konsep transfer momentum dari atom ke atom menjadi tidak valid.
- Ini terjadi karena momentum setiap atom bervariasi dengan cepat dengan getaran atom dalam kisi semu (pseudo-lattice) cairan.
- Fakta yang harus dijelaskan dalam kasus cairan bukanlah ketahanannya terhadap tegangan geser, melainkan kemampuannya untuk menghasilkan tegangan.

Viskositas Cairan

- Einstein menunjukkan bahwa mobilitas partikel (B) dibawah pengaruh gaya eksternal berhubungan dengan koefisien difusi (D)

$$D = Bk_B T \quad (14)$$

- B = kecepatan rata-rata dibagi gaya
- Difusi merupakan proses yang diaktifkan, artinya energi aktivasi minimum (ΔG) mesti dipasok pada partikel agar dia bergerak dari keadaan stabil.

Viskositas Cairan

- Fluiditas (mudah mengalir) kebalikan dari viskositas
- Ingat: viskositas gas berbanding lurus dengan Temperatur (T)
- Viskositas cairan η berbanding terbalik dengan T

$$\eta = A \exp \left(\frac{\Delta G_{vis}}{RT} \right) \quad (15)$$

- ΔG_{vis} = energi aktivasi viskositas
- R = konstanta gas
- A = konstanta $\Rightarrow$ diprediksi oleh teori Eyring

$$A \equiv \frac{N_0 h}{\hat{V}} \quad (16)$$

- N_0 = bilangan Avogadro
- $\hat{V}$ = volume molar
- h = konstanta Planck

Viskositas Cairan

- Untuk cairan molekuler (ikatan van der Waals), energi aktivasi viskositas dapat diprediksi dari energi penguapan (ΔE_{vap})

$$\Delta G \equiv 0.41 \Delta E_{vap} \quad (17)$$

- Pers 16 dan 17 tidak valid untuk cairan logam (bukan molekuler) dan juga polimer

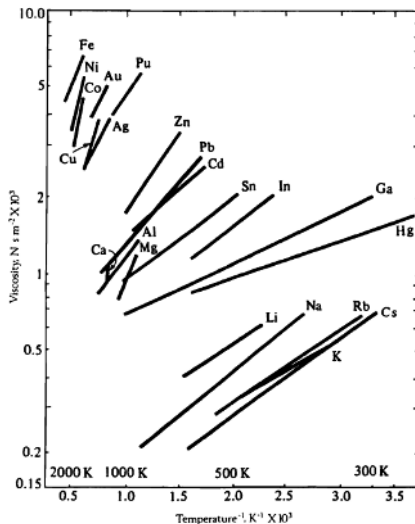
Viskositas Cairan

Viscosity ranges for various liquids

Viscosity range, poise	Materials
1-100	{ CaO-Al ₂ O ₃ -SiO ₂ slags 50% NaOH, 50% H ₂ O Linseed oil Liquid polymer melts
0.1-1.0	H ₂ SO ₄
0.01-0.1	{ Molten salts Heavy metals (Pb, Au, Zn, etc.) Alkaline earth metals (Ca, Mg) Transition metals (Fe, Ni, Co, etc.) Water (22°C) Kerosene (22°C)
0.001-0.01	{ Acetone Alkali metals

Viskositas logam cair dan paduannya

- Logam tidak bersifat molekuler, juga tidak memiliki nilai A konstan atau ΔG_{vis} yang dapat diprediksi dengan persamaan sebelumnya.



Viskositas logam cair dan paduannya

- Chapman menyimpulkan hubungan antara viskositas, parameter energi ϵ , dan jarak pemisahan antar atom (δ)
- dengan mengasumsikan semua logam cair mematuhi fungsi yang sama $\phi(r)$, ia menyimpulkan bahwa semua bahan dengan energi potensial $\phi(r)$ harus memiliki viskositas tereduksi (η^*), yang merupakan fungsi temperatur (T^*) dan volume (V^*) tereduksi

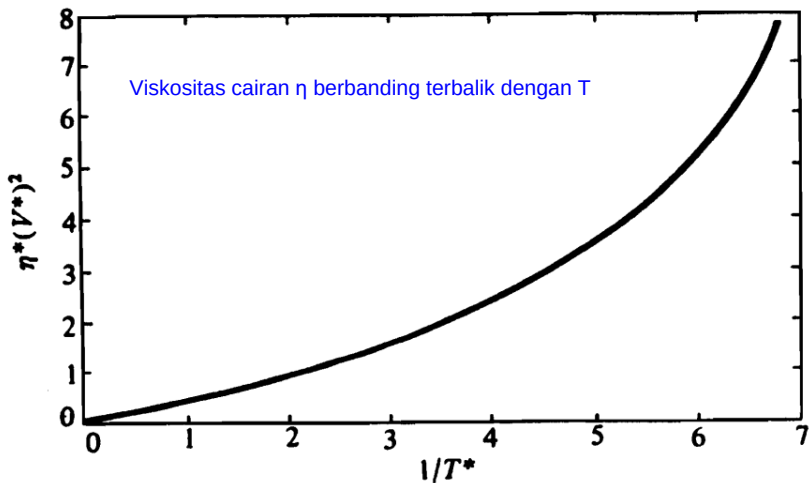
$$\eta^*(V^*)^2 = f(T^*) \quad (18)$$

$$\eta^* = \frac{\eta \delta^2 N_0}{\sqrt{MRT}} \quad (19)$$

$$T^* = \frac{k_B T}{\epsilon} \quad (20)$$

$$V^* = \frac{1}{n \delta^3} \quad (21)$$

Viskositas logam cair dan paduannya



Gambar 10: Kurva hubungan untuk kecepatan logam cair

Viskositas logam cair dan paduannya

Empirically determined values of ϵ/κ_B (from Chapman, *ibid.*)

Metals	$\delta, \text{\AA}$	$\epsilon/\kappa_B, \text{K}$	Metals	$\delta, \text{\AA}$	$\epsilon/\kappa_B, \text{K}$
Na	3.84	1970	Rb	5.04	1600
K	4.76	1760	Ag	2.88	6400
Li	3.14	2350	Cd	3.04	3300
Mg	3.20	4300	In	3.14	2500
Al	2.86	4250	Sn	3.16	2650
Ca	4.02	5250	Cs	5.40	1550
Fe	2.52	10 900	Au	2.88	6750
Co	2.32	9550	Hg	3.10	1250
Ni	2.50	9750	Pb	3.50	2800
Cu	2.56	6600	Pu	3.10	5550
Zn	2.74	4700			

Untuk logam dengan titik leleh tinggi:

$$\frac{\epsilon}{k_B} = 5,2 \times T_m$$

(22)

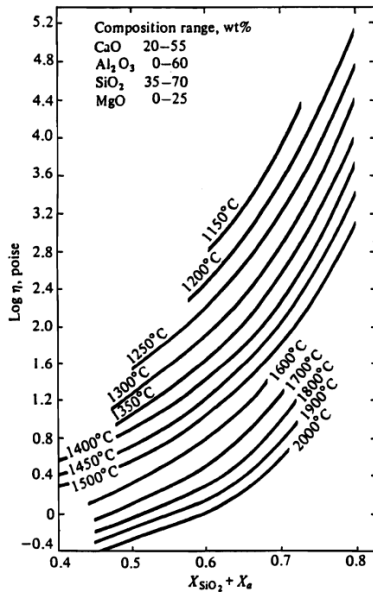
Viskositas silikat

- Urbain dan Boiret memiliki model viskositas untuk berbagai sistem cairan, termasuk silikat.
- Persamaan teoritis menunjukkan viskositas sebagai fungsi suhu sbb:

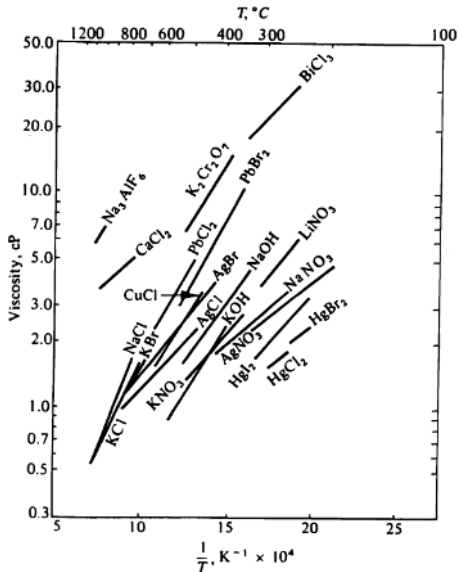
$$\eta = AT \exp 1000B/T \quad (23)$$

- η dalam Poise, A dan B = konstanta empiris (data tabel)
- Persamaan ini dapat juga digunakan untuk garam cair (molten salt)

Viskositas silikat



Viskositas garam cair (molten salts)



Topik Bahasan Minggu ke-1

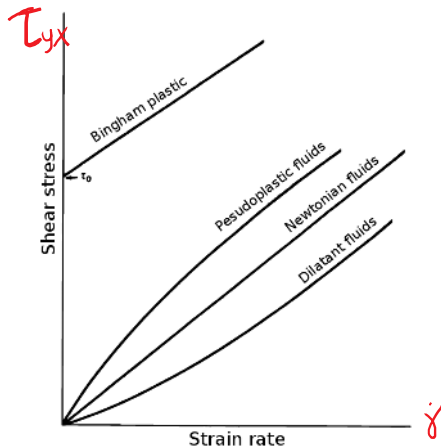
- 1 Pendahuluan
- 2 Jenis Aliran Fluida
- 3 Fluida Newtonian
- 4 Viskositas Gas
- 5 Viskositas Cairan
- 6 Fluida non-Newtonian**

Fluida non-Newtonian

- Hukum Viskositas Newton $\Rightarrow$ Hasil plot τ_{yx} vs $-dv_x/dy$ menghasilkan garis lurus yang melewati asalnya. Ini telah terbukti benar secara eksperimental untuk semua gas dan untuk semua cairan nonpolimerik fase tunggal.
- Namun, perilaku sejumlah besar fluida non-Newtonian seperti plastik cair (*molten plastics*), bubur (*slurry*), dan terak (*slags*).
- Studi tentang aliran Newtonian merupakan bagian dari disiplin ilmu reologi.
- Reologi mencakup perilaku mekanika gas, cairan, dan padatan, termasuk gas dan cairan Newtonian dan perilaku tegangan-regangan elastis padatan.

Fluida non-Newtonian

- Fluida non-Newtonian umumnya mengikuti pola berikut:



Gambar 11: Kurva laju tegangan-regangan untuk cairan yang tidak bergantung waktu.

Fluida non-Newtonian

- slope dari kurva **Newtonian** adalah η , dan $\tau_{yx}/\dot{\gamma}$ tidak bergantung $\dot{\gamma}$
- untuk **non-Newtonian**, $\tau_{yx}/\dot{\gamma}$ merupakan fungsi $\dot{\gamma}$

Fluida non-Newtonian

- η tidak tergantung laju geser disebut perilaku **Newtonian**. Fluida ini tidak dipengaruhi oleh gerakan. Semakin lama perilakunya tetap/tidak berubah.
- η menurun dengan meningkatnya laju geser disebut perilaku **pseudoplastik**. Fluida ini akan semakin mudah mengalir/encer jika semakin digerakkan. **Semakin lama semakin encer.**
- η meningkat dengan meningkatnya laju geser disebut perilaku **dilatant**. Fluida ini akan semakin sulit mengalir/encer jika semakin digerakkan. **Semakin lama semakin kental.**
- Beberapa persamaan empirik atau model lain yang dikembangkan untuk menghubungkan τ_{yx} dan dv_x/dy pada material tertentu.

Model Bingham

- Model dua parameter
- Material yang mengikuti model ini disebut **plastik Bingham**
- Material ini kaku ketika tegangan geser lebih kecil daripada tegangan yield τ_0 tetapi mengalir seperti fluida Newtonian ketika tegangan geser melebihi τ_0
- Model ini akurat untuk **suspensi dan pasta**

$$\tau_{yx} = \pm\tau_0 + \eta_p\dot{\gamma}, \quad \tau_{yx} > \dot{\gamma} \quad (24)$$

- η_p = viskositas plastik atau koefisien kekakuan

Model Ostwald-de Waele

- Persamaan *Ostwald power law* untuk menjelaskan hubungan stress-strain.

$$\tau_{yx} = k\dot{\gamma}^n \quad (25)$$

- k merupakan ukuran konsistensi fluida
- untuk $n = 1 \Rightarrow k = \eta$
- untuk $n < 1 \Rightarrow$ pseudoplastik
- untuk $n > 1 \Rightarrow$ dilatant
- Suspensi berair dari tanah liat, kapur, dan batuan semen adalah contoh fluida yang dijelaskan oleh hukum ini.
- Ingat bahwa model ini tidak memberikan gambaran akurat dari daerah laju aliran rendah.

Fluida non-Newtonian

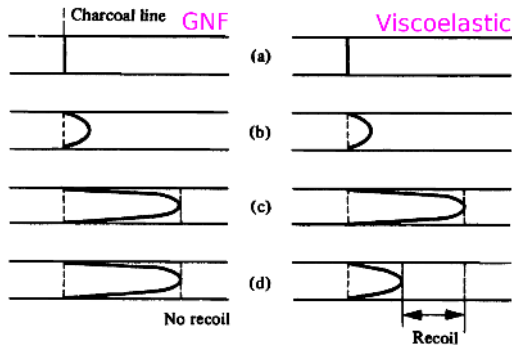
- Selain model-model ini, banyak persamaan empiris lainnya telah diajukan untuk menyatakan hubungan antara tegangan geser dan laju regangan.
- Model yang telah kita diskusikan disebut *Generalized Newtonian Fluids* (GNF)
- Mereka tidak boleh diterapkan pada cairan atau kondisi di mana efek viskoelastik hadir dan memainkan peran penting, atau pada cairan yang menunjukkan sifat bergantung waktu.
- Cairan di mana efek viskoelastik sangat penting dalam kondisi tertentu adalah high polymers.



Molekul besar (dengan berat molekul lebih besar dari 10.000) biasanya terdiri dari unit berulang dari spesies dengan berat molekul rendah; misalnya, etilen atau propilena.

Fluida non-Newtonian

- Fluida viskoelastik $\Rightarrow$ cairan yang menunjukkan pemulihan elastis dari deformasi.
- Hal ini berbeda dengan perilaku GNF yang tidak mundur



Gambar 12: (a) fluida diam, (b-c) Cairan mulai mengalir saat tekanan diturunkan di ujung kanan tabung, (d) GNF tidak bergerak lebih jauh sementara cairan viskoelastik mundur saat beda tekanan dihilangkan

Fluida non-Newtonian

- Pada kondisi keadaan tidak tunak, beberapa perilaku non-Newtonian dapat muncul
- Fluida yang menunjukkan penurunan η terhadap waktu pada tegangan tiba-tiba disebut **thixotropic**. Semakin lama semakin encer
- Fluida yang peningkatan η terhadap waktu pada tegangan tiba-tiba disebut **rheoplectic**. Semakin lama semakin kental/kaku.
- Fluida yang sebagian kembali ke bentuk asal ketika tegangan dilepaskan disebut **viskoelastik**.

Fluida non-Newtonian

- Viskositas polimer tertentu sebagai fungsi derajat polimerisasi N , temperatur T , dan laju strain $\dot{\gamma}$.
- Ketergantungan fungsional $\dot{\gamma}$ dipisahkan dari dua lainnya sehingga

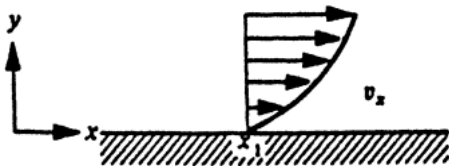
$$\eta(N, T, \dot{\gamma}) = f(N, T)g(\dot{\gamma}) \quad (26)$$

Soal 1

- Hitunglah besar dan arah fluks momentum tunak (*steady-state*) pada minyak pelumas dengan kekentalan $2 \times 10^{-2} \text{ N s m}^{-2}$, yang terkandung di antara pelat diam dan bergerak dengan kecepatan 0,5 m/s. Jarak antar pelat adalah 2 mm.

Soal 2

- Di dekat permukaan pelat datar, air memiliki profil kecepatan sbb
- $v_x = 3y - y^3$
- dimana y dalam mm, v_x dalam cm/s, dan $0 \leq y \leq 1$ mm. Densitas air 10^3 kg/m³ dan viskositas kinematik 7×10^{-7} m²/s.
 - Ⓐ berapakah tegangan geser pada x_1 di atas pelat?
 - Ⓑ berapakah fluks momentum pada $y = 0,8$ mm dan $x = x_1$ dalam arah y pada ?



Soal 3

- Pada suhu 1273 K, lelehan Cu-40% Zn memiliki viskositas 5 cP. Pada suhu 1223 K, paduan ini memiliki viskositas 6 cP. Dengan informasi ini, hitunglah viskositas paduan pada suhu 1373 K!

Soal 4

- Hitunglah viskositas Titanium cair pada 2120 K. Berikut data pendukungnya:
- suhu leleh $T_m = 1943 \text{ K}$
- berat molekul $M = 47,9 \text{ gram/mol}$
- densitas $\rho = 4,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- jarak pemisah $\delta = 0,289 \text{ nm}$